

Logica

1.25: Formule logiche (cenni)

Claudio Sacerdoti Coen

`<sacerdot@cs.unibo.it>`

Università di Bologna

19/09/2024

Proposizioni

- Una **proposizione** è una frase per la quale ha senso chiedersi se valga o meno
- Es. “2 è un numero pari” è una proposizione
- Es. “mangia la mela!”, “2”, “è un numero pari” non lo sono

Formule logiche

Nei linguaggi logici formali (= non naturali) le proposizioni

- vanno scritte usando un'apposita grammatica
- si chiamano **formule logiche**
- un **enunciato** è una proposizione che vogliamo dimostrare con una **prova**
- un **teorema** è una proposizione che abbiamo dimostrato con una prova corretta
- durante una prova
 - la **conclusione** è l'enunciato che stiamo dimostrando
 - una **premessa** è un enunciato che assumiamo valere in quanto ipotizzato o già dimostrato

Ragionamento ipotetico

Le ipotesi denotano un **ragionamento ipotetico**: quando ipotizziamo P non affermiamo che P vale, ma lo **supponiamo**, ovvero ci restringiamo a considerare quelle situazioni in cui P valga

Esempio: ipotizzo che esistano gli unicorni rosa volanti e che tutti gli animali rosa sono femmine e concludo che esistono femmine volanti

Il ragionamento è sempre valido, ma la conclusione vale solo in quei mondi popolati da unicorni rosa volanti tali che ...

Sintassi della logica del prim'ordine (cenni)

In **logica del prim'ordine** le formule possono essere:

- **Falso/assurdo/ $\perp$ (bottom)** che non vale mai
- **Vero/ $\top$ (top)** che vale sempre
- un **predicato** applicato (es. $2 \leq x$, $f(n) = 4$, “5 è pari”) che può valere o non valere
- **$P \wedge Q$** (**P e Q , congiunzione** di P e Q) che vale se valgono entrambe le formule P e Q
- **$P \vee Q$** (**P o Q , disgiunzione** di P e Q) che vale se vale almeno una delle formule P e Q
- **$P \Rightarrow Q$** (**se P allora Q , implicazione logica** fra P e Q) che vale se Q vale sotto l'ipotesi P
- **$\neg P$** (**non P , negazione** di P) che vale se vale $P \Rightarrow \text{Falso}$
- **$P \iff Q$** (**P se e solamente se Q , P sse Q , coimplicazione** di P e Q) che vale se valgono $P \Rightarrow Q$ e $Q \Rightarrow P$

Sintassi della logica del prim'ordine (cenni)

- $\forall x.P$ (per ogni x P , **quantificazione universale** di x su P)
che vale se P vale per ogni possibile valore di x
- $\exists x.P$ (**esiste** x P , **quantificazione esistenziale** di x su P)
che vale se P vale per almeno un possibile valore di x

Esempio: $\forall n.\exists m.(n^2 \leq m \wedge \text{Pari}(m))$ è una formula

Esempio: $n^2 + 1$ non è una formula

Nota: la “spiegazione” qua sopra, detta **Tarskiana** non spiega molto in quanto nelle frasi uso le stesse formule al meta-livello

Esempio: $P \wedge Q$ vale sse P vale e Q vale

($\wedge$ è la congiunzione della logica, “e” quella della meta-logica)

Precedenza e associatività

Per ridurre il numero di parentesi usate nelle formule

- $\neg > \wedge > \vee > \Rightarrow = \iff$ (ordine di precedenza)
- $\wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$ sono associativi a destra

Esempio: $A \wedge \neg B \vee C \Rightarrow D \Rightarrow B \vee C \vee E$

si legge $((A \wedge (\neg B)) \vee C) \Rightarrow (D \Rightarrow (B \vee (C \vee E)))$

Connettivi e quantificatori

Chiamiamo

- $\perp, \top$ **connettivi 0-ari**
- $\neg$ **connettivo unario**
- $\wedge, \vee, \Rightarrow, \Longleftrightarrow$ **connettivi binari**
- $\forall, \exists$ **quantificatori**

Un **connettivo** costruisce una nuova proposizione a partire da proposizioni date

La sua **arietà** è il numero di proposizioni che prende in input per formare la nuova proposizione